Ejercicios

Tema 3: Potencias, raíces y notación científica

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Notación científica

básico

Escribe en notación científica: a) $45\,000\,000$ b) $0{,}000\,32$ c) $7\,800$ d) $0{,}05$. Y en forma decimal: e) $2{,}1 \cdot 10^5$ f) $3 \cdot 10^{-4}$.

2 Potencias

básico

Simplifica: a) $3^4 \cdot 3^{-2}$ b) $\frac{5^3}{5^5}$ c) $(2^{-1})^3$ d) $\frac{10^2 \cdot 10^{-5}}{10^{-4}}$

3 Operaciones

medio

Calcula en notación científica: a) $(2{,}5 \cdot 10^4) \cdot (6 \cdot 10^{-7})$ b) $(9 \cdot 10^8) : (3 \cdot 10^2)$ c) $4 \cdot 10^5 + 3 \cdot 10^4$

4 Raíz entera

medio

Calcula la raíz entera y el resto de: 60, 130, 200.

5 Problemas

medio

Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año a $3 \cdot 10^5$ km/s. Un año tiene unos $3{,}15 \cdot 10^7$ s. Calcula el año luz en km.

6 Problemas

avanzado

Una bacteria mide $2 \cdot 10^{-6}$ m. ¿Cuántas cabrían en fila en 1 cm? Si se divide cada 20 minutos, ¿cuántas habrá a partir de una sola en 4 horas? Escríbelo como potencia.

7 Raíces

avanzado

Simplifica: $\dfrac{\sqrt{144} \cdot \sqrt{25}}{\sqrt{36}}$ y $\sqrt{\dfrac{49}{64}}$